

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 2מ1 — 104043

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 20.08.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 6 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. יהיו $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ וקטורים שעבורם $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq 0$. נגדיר $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{q} = \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{r} = \vec{c} + \vec{a}$. אז $\frac{(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot \vec{r}}{(2\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}$ שווה ל-

(א) 0

(ב) -2

(ג) ***1

(ד) -1

(ה) 2

2. מטייל עומד בנקודה $(0, 2, 1)$ על הר שצורתו מתוארת ע"י $z - 4 = -y - e^{2xz^3}$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(10, 5, -25)$ ***

(ב) $(8, -4, -20)$

(ג) $(4, -6, -26)$

(ד) $(4, 8, -97)$

(ה) $(1, 2, -325)$

3. נתון כי $f(u, v)$ גזירה פעמיים ברציפות במישור וכי $u(x), v(x)$ גזירים פעמיים ברציפות בכל הישר. בנוסף נתון כי

$$u(0) = v(0) = 1, u'(0) = v'(0) = 1, u''(0) = v''(0) = -2$$

וכי

$$f'_u(1, 1) = f'_v(1, 1) = -2, f''_{uu}(1, 1) = f''_{uv}(1, 1) = f''_{vv}(1, 1) = -1.$$

נגדיר $G(x) = f(u(x), v(x))$. אז $G''(0)$ שווה ל-

(א) 2

(ב) ***4

(ג) -12

(ד) 10

(ה) 8

4. האינטגרל הכפול

$$\iint_D \frac{x^3}{y^5} dx dy$$

כאשר D הוא התחום החסום ע"י $x = y^3$, $x = 5y^3$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{3}{x}$ ונמצא ברביע הראשון, שווה ל-

(א) 12^{***}

(ב) 24

(ג) 10

(ד) 4

(ה) 18

5. יהי

$$L = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 4, x \geq 0\}$$

עם אוריינטציה שהיא מהנקודה $(0, 2)$ לנקודה $(0, -2)$ (עם כיוון השעון).

אז $\int_L \left(e^{x^2} - x^2 y, xy^2 - \cos\left(\frac{\pi y}{4}\right) \right) \cdot d\vec{r}$ שווה ל-

(א) $\frac{10}{\pi} - 10\pi$

(ב) $\frac{6}{\pi} - \frac{\pi}{32}$

(ג) $\frac{8}{\pi} - 4\pi^{***}$

(ד) $\frac{16}{\pi} - 64\pi$

(ה) $\frac{4}{\pi} - \frac{\pi}{4}$

6. שטח המשטח

$$S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 9, x^2 + y^2 \leq 3x, z \geq 0\}$$

שווה ל-

תזכורת: $\sqrt{t^2} = |t|$.

(א) $4\pi - 8$

(ב) $9\pi - 18^{***}$

(ג) $3\pi - 2$

(ד) $5\pi - 1$

(ה) $\pi - 2$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (26 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (13 נקודות) נתונה $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 4$. מיצאו את הנקודות הקריטיות של f ומיינו (סווגו) אותן.

(ב) (13 נקודות) תהי $f(x, y) = x^2 - 2x - 2y^2$. הוכיחו כי $f(x, y)$ מקבלת מינימום ומקסימום ב-

$$D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

ומיצאו אותם ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

8. (26 נקודות)

(א) (13 נקודות) יהי

$$\vec{F}(x, y) = \left(\frac{3x + 2y}{x^2 + y^2}, \frac{-2x + 3y}{x^2 + y^2} \right).$$

חשבו את העבודה של השדה $\vec{F}$ לאורך העקום $L = \{(x, y) \mid (x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 225\}$ נגד כיוון השעון.

(ב) (13 נקודות) יהי נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 9, z \geq 4\}$$

בעל אוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי. חשבו את

$$\iint_S (1 - x^3, 2yz, 3x^2(z - 3) - (z - 2)^2) \cdot \hat{n} d\sigma.$$

